Tolva trompo - verificación C05

Modelo activo: TT10_C05_CONJUNTO.SLDASM. Modificaciones mecánicas internas C06 conservadas.

ESTADO: NO LIBERADA PARA FABRICACIÓN. Los resultados siguientes distinguen cálculo, hipótesis y comprobación geométrica ejecutada.

Base de esta revisión	Valor
Carga resistente / densidad	10 000 kg / 850 kg/m³. Volumen de carga: 11,7647 m³.
Piedra / caída solicitada	5 kg / 1,5 m hasta el contacto. Ki = 2 aplicado a energía para el control de este informe.
Velocidad límite de giro	0,5 rpm; recorrido 0-70°. Alimentación: 380 V, trifásica, 60 Hz.
Vida de referencia	5 ciclos/día durante 20 años =36 500 ciclos generales. Si todas las piedras pesan 5 kg:73 000 000 golpes en total.
Modelo actual / inventario	492 códigos y 996 instancias en carga y con pasadores retirados. Inventarios nativos exportados el 25/10/2026.
Masa de piezas con datos	17 378.657 kg.83 códigos con masa sin definir; esta suma no es la masa real completa.
Identidad del ensamblaje	f8ab705bfd40d19ae2d5d02df03c8b0bfcda5bc063403ee43392ecfa5381c4ee

Alcance civil: losa y capacidad de anclajes al concreto excluidas. No se han realizado ensayos físicos ni se han inventado firmas de revisión o aprobación.

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

1. Impacto y estructura del fondo

Ecuación / control	Resultado
E = m g h	5 ×9,80665 ×1,5 = 73.55 J.
v = √(2 g h)	5.424 m/s; cantidad de movimiento 27.120 N·s.
Econtrol = Ki E	147.10 J. Esta convención no define una fuerza de contacto.
Comparación Ki m g	98.07 N. E/F = 0.750 m, incluso ignorando el trabajo de gravedad durante la parada. No se usa como pico calculado.
Balance correcto	mgh = ∫Fcontacto ds - mg s. La fuerza debe derivarse del contacto y de la respuesta de placa y apoyos.
Geometría instalada	Fondo A36 de 16 mm;4 liners Hardox 400 de 12 mm sobre asiento 25 mm. Paredes A36 de 10 mm sin liner. La solicitud de liner 10 mm es una variante aún no incorporada.
Apoyos reales	RHS200 ×150 ×10, longitud 2200 mm; dos apoyos interiores separados 700 mm y voladizos 750 mm desde sus centros. No se reutiliza como prueba el modelo con apoyos en extremos.

Control uniforme, sin impacto local	Resultado
Presión estática de 10 t con pesos de referencia	16.302 kPa. La masa de revestimiento se conserva sin reducirla a 10 mm.
Presión multiplicada por 2	32.604 kPa; hipótesis de carga uniforme.
Fondo: σ =3 p L²/t², L400 mm	61.13 MPa frente a 149,70 MPa admisibles. Sección bruta.
RHS: M =q a²/2, a 750 mm	5.645 kN·m; σ bruta 15.33 MPa.

Fatiga: D = Σ(ni/Ni). Se registra 2×10⁶ ciclos como referencia solicitada y 73×10⁶ golpes como envolvente de eventos. No existe en estos controles un historial local de tensiones de contacto ni una categoría de detalle asignada a cada fijación y soldadura; D no se sustituye por cero.

Resultado: la flexión estática uniforme anterior es verificable. No acredita el golpe de 147,10J, el liner 10 mm, la pernería, las soldaduras ni la vida a fatiga. El límite elástico típico del Hardox no se utiliza como propiedad mínima garantizada.

2. Inercia, carga y unión estriada

Resultado geométrico / resistente	Valor
Rotor: masa con datos nativos	10 075.562 kg; Iyy sobre el pivote =12 178.520 kg·m². Tres códigos móviles carecen de masa comercial acreditada.
Actualización de propiedades	18 piezas:16 revisadas, pasador y plataforma. Inercias, centros y volúmenes extraídos de cuerpos BRep; densidad 7850 kg/m³. No se escalaron las inercias antiguas de los brazos como si conservaran su forma.
Integración de la cuba	20.3010 m³ entre paredes actuales, por encima deZ1544,5 y hastaZ3249,5 mm. La futura protección de paredes no está incluida.
Envolvente de carga descentrada	Se seleccionan 11,7647 m³ de mayor/menor brazo para cada ángulo a 850 kg/m³; es una envolvente geométrica, no un cálculo de flujo de carbón.
Convergencia de cuadratura	40×32×32 y 80×64×64 puntos: diferencia de par máximo 12.93 N·m.
Par gravitatorio de control	73.00 kN·m; incluye redondeo y margen de interpolación angular de 3.773 kN·m.
Servicio con FS 1,75	127.75 kN·m frente a 150,26 kN·m de catálogo. Control de selección nominal.

Catálogo: Bonfiglioli 317M R4 i 953 PZ V05B I3 y PSN142 i 5, relación total 4765. Salida W200 h 9 ×5 DIN5480, longitud 200 mm. Control de presión media: p =2T/(dm z Le hw ψ). Se ensayan dm 190 mm, z 38, Le 180 mm y hw 4,5 mm supuesto. El reparto ψ y el admisible 250 MPa son hipótesis de sensibilidad, no cotas certificadas de un dentado fabricado.

Par kN·m	Reparto ψ	Presión MPa	Longitud requerida mm
73.00	0.25	99.86	71.90
73.00	0.50	49.93	35.95
127.75	0.25	174.75	125.82
127.75	0.50	87.38	62.91
350.00	0.25	478.78	344.72
350.00	0.50	239.39	172.36

A 350 kN·m, el reparto 25% da 478,78 MPa y requiere 344,72 mm de engrane, superior a los 200 mm de eje publicados. Con 50% el resultado cambia a 239,39 MPa. Esta sensibilidad no permite cerrar el adaptador mediante una coincidencia dimensional supuesta. No se ha mecanizado virtualmente un cubo y declarado resistente sin justificar el reparto y el material.

3. Frenado y energía de los topes

Modelo de control rígido: J ω̇ = Tg - Tb(t). J = Jcarga + Jmotor i², con i 4765; se usa Jcarga =30 000 kg·m² como envolvente de cálculo y Jmotor 0,046/0,110 kg·m² como sensibilidad. No se identifica esa envolvente como masa o inercia comercial real medida.

Se adoptan retardo 0,3 s y crecimiento lineal del frenado durante 0,3 s; μ0,30; pérdida de apriete 9%; radio eficaz 1,022 m. Tb por canal =2 ×240000 ×0,91 ×0,30 ×1,022 =133922,88 N·m. FS de retención = Tb/73000. Son parámetros declarados del escenario.

Canales	Jmotor kg·m²	Tg kN·m	Parada s	Recorrido °	Trabajo freno J
1	0.046	-73	0.562	1.000	198.9
1	0.046	73	1.913	5.192	8 088.4
2	0.046	-73	0.507	0.950	262.1
2	0.046	73	0.907	2.777	5 011.1
1	0.110	-73	0.931	1.713	1 281.9
1	0.110	73	3.162	6.583	11 852.1
2	0.110	-73	0.742	1.489	1 567.8
2	0.110	73	1.298	3.082	7 391.7

Comparación	Resultado del modelo
Dos frenos, pérdida de alimentación	Máximo 1.298 s <2,5 s; FS de retención 3,669. Recorrido hasta 3.082°.
Un solo freno actuante	Máximo 3.162 s; FS de retención 1,835. Ese escenario supera 2,5 s.
Energía de frenado	Hasta 7 391.7 J con ambos canales; hasta 11 852.1 J con un canal.
Tope alcanzado antes de detenerse	Eentrada =½Jω² +∫Tg dθ -∫Tb dθ. Para un tope progresivo se requiere además ∫F(s)ds y comprobar su reacción máxima y recorrido.

Margen dinámico a 2,5 s: Tb,requerido = (Jω0 +Tg×2,5)/(2,5 -0,3 -0,3/2). Con ambos frenos, el mínimo Tb,disponible/Tb,requerido es 1.744. Dividiendo la capacidad de ambos frenos por 1,5, la parada máxima del modelo resulta 2.015 s. Este es el control dinámico con FS 1,5, separado del factor de retención estática.

Los valores de trabajo del freno no se atribuyen automáticamente a un tope de goma. Este informe no acredita una curva de absorción del tope instalado. El modelo rígido tampoco valida el pico elástico en transmisión, el disparo real del limitador, el montaje de las pinzas ni sus tiempos reales.

4. Giro y retracción de pasadores

Se exportaron las posiciones reales PN_00_CARGA y PN_01_RETIRADOS del ensamblaje actual. Cada pasador se retrae 210 mm. Los cuatro pares siguientes se verificaron con distancias FCL entre mallas nativas y subdivisión angular adaptativa 0-70°.

Par local	Mínimo evaluado mm	Cota continua inferior mm
pasador retirado / brazo móvil / P	75.000	36.526
pasador retirado / brazo móvil / N	75.000	36.526
poste / brazo móvil / P	142.623	44.086
poste / brazo móvil / N	142.623	44.086

Para un radio máximo R, el movimiento de cualquier punto entre dos ángulos distantes Δθ es≤2R sen(Δθ/2). La distancia mínima cambia como máximo esa cantidad. Cada intervalo se acepta si dmedio -2R sen(Δθintervalo/4) >15,25 mm. Esta prueba cubre todos los ángulos de esos pares mallados; no es solo un muestreo de posiciones.

La reserva de 0,25 mm es una hipótesis numérica, no un certificado del error de teselación del CAD. El alcance son cuatro pares del bloqueo. No se extiende a todos los cuerpos ni al funcionamiento de sensores o controles físicos.

Intersección BRep a 0°, pasadores retirados	Volumen común mm³
TT10_M191 / TT10_D_CUBO_P	5 607 742.89
TT10_M206 / TT10_D_CUBO_P	1 960 353.82

Estas intersecciones corresponden a piezas de transmisión y se confirmaron directamente con Modeler.CheckInterferenceBetweenTwoBodies de SolidWorks. No se han clasificado como contactos funcionales permitidos. Por tanto, no hay conformidad geométrica del conjunto para fabricación ni certificado de holgura global >15 mm.

La auditoría BRep se ejecutó en lectura sobre la geometría. Después se guardaron metadatos de 18 piezas y 3 ensamblajes, sin modificar los cuerpos. La identidad indicada corresponde al conjunto actualizado, con STEP y planos A4.

5. Correspondencia y evidencia

Registro	Contenido verificado
BOM CAD	492 códigos /996 instancias. Descripciones, volúmenes, masas y dimensiones de las 18 piezas revisadas sincronizados con la fuente nativa. Los ocho códigos suprimidos están excluidos de las listas actuales.224 códigos comprados y 268 de fabricación.
Masa disponible	17 378.657 kg;83 códigos sin masa definida. La hoja conserva esas celdas vacías y el subtotal se identifica como masa disponible.
Propiedades nativas	Archivo propiedades_actuales.json:18 cuerpos, densidad de cálculo, vector de propiedades de masa, caja y SHA256 por archivo.
Cálculo reproducible	calcular_actualizacion.py y resultados.json; integración de carga descentrada, selección de par, presión media estriada y parada rígida.
Movimiento local	barrido_local_continuo.py / .json: retracción 210 mm y cuatro pares certificados para el modelo mallado.
Intersecciones	auditoria_nativa.json: dos intersecciones BRep confirmadas y fuente sin modificar.
Planos y DXF	102 hojas A4 horizontales, nativas SLDDRW y PDF:26 conjuntos,46 listas y 30 detalles. DXF de corte actualizados y despiece de 36 chapas de cajones. La actualización documental no constituye liberación resistente.
Estado documental	REVISIÓN C05 - VERIFICACIÓN DEL MODELO. NO LIBERADA PARA FABRICACIÓN.

Fuentes

SSAB, Hardox 400: https://www.ssab.com/en/brands-and-products/hardox/product-program/400. Consulta 25/10/2026. Dureza y valores típicos; no se toma el límite elástico típico como mínimo garantizado.

Bonfiglioli 300M, ejemplar local bonfiglioli_300M.pdf: páginas impresas 250,416 y 422; capacidades del 317M R4, interfaz PZ y entradaV05B. NeugartPSN y SvendborgBSFI D3000: catálogos conservados en 07_FUENTES/CATALOGOS. Las hipótesis de inercia, fricción y retardo se separan de las dimensiones publicadas.

DIN5480-1: https://www.dinmedia.de/en/standard/din-5480-1/399672170. Referencia de norma; el presente control no es una inspección dimensional del dentado. SolidWorks 2026: extracción directa de cuerpos e inventarios del modelo indicado.

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.